

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุจราจร

บนท้องถนนในจังหวัดระยอง

GIS for Road Accident Analysis in Rayong Province

นายจันทาบ ผ่องแผ้ว

นายธนัญชัย บุญหนัก

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุจราจร
บนท้องถนนในจังหวัดระยอง

GIS for Road Accident Analysis in Rayong Province

โดย

นายจันทาบ ผ่องแผ้ว

นายธนัญชัย บุญหนัก

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.ชุตินเมษฐ ศรีนิลทา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน
ในจังหวัดระยอง

GIS for Road Accident Analysis in Rayong Province

ผู้จัดทำ

1. นายจันทาบ ผ่องแผ้ว รหัสนักศึกษา 46015340
2. นายธนัญชัย บุญหนัก รหัสนักศึกษา 46015349

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร.ชุดิเมษณ์ ศรีนิลทา)

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุจราจร บนท้องถนนในจังหวัดระยอง

จันทาบ ผ่องแผ้ว	46015340
ธนัญชัย บุญหนัก	46015349
ดร.ชุติเมษฐ์ ศรีนิลทา	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เสนอวิธีการนำเอาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนในจังหวัดระยองที่พัฒนาขึ้นโดยผ่าน Web Application เพื่อบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน และนำข้อมูลที่บันทึกไว้ ไปประมวลผลทางสถิติ เพื่อหาจุดเสี่ยง การเก็บข้อมูลจะสามารถทำได้จากจุดเกิดเหตุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และในกรณีที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต สามารถบันทึกข้อมูลเป็น XML File แล้วนำข้อมูลมา Upload ลงฐานข้อมูลภายหลัง การเก็บข้อมูลยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Pocket PC ได้ด้วยข้อมูลที่ได้อาจถูกนำมาวิเคราะห์ทางสถิติและแสดงผลจุดเสี่ยงต่างๆ ในรูปของแผนที่ เพื่อให้เห็นลักษณะทางกายภาพที่ชัดเจน ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์คือข้อมูลอุบัติเหตุของจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 47 – 31 ต.ค. 47 สำหรับการพัฒนา Web Application จะใช้ JSP และ ใช้ C# ส่วนการแสดงผลแผนที่จะใช้ UMN MapServer และส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ Extreme Optimization Statistical Library for .NET ฐานข้อมูลใช้ PostgreSQL ที่ใช้ PostGIS extension จากการทดลองการใช้งานระบบดังกล่าวพบว่าได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจเนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้จริงซึ่งจะช่วยในการแก้ไขปัญหา ณ จุดที่มีความเสี่ยงในสถานการณ์จริงได้

GIS for Road Accident Analysis in Rayong Province

Jantab Pongpaew	46015340
Tanunchai Boonnuk	46015349
Dr.Chutimet Srinilta	Advisor
Academic Year 2005	

ABSTRACT

This thesis proposed a GIS approach for accident surveillance in Rayong province. Web application was used for recoding and analyzing the accident data to locate risk spots. When internet connection was available, accident data was recorded in realtime on site. When such connection was not available, an XML file containing the accident data was created for future upload to the system. Data collection could be done via Pocket PC. Statistic based data analysis was then performed and risk spots were displayed on the map. Accident data used for analysis was the data collected in May 1, 2004 – October 31, 2004. JSP and C# were used for web application development. UMN Mapserver was used for map display. Extreme Optimization Statistical Library for .NET was used for statistical analysis. PostgreSQL with Postgis extension was used as a database.

Analysis results were shown to be useful. The system could help identify risk spot.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จได้อย่างดีด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก ดร.ชุติเมษฐ์ ศรีนิลทา ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึก ทราบซึ่งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้สนับสนุนข้อมูลแผนที่ และหนังสือต่างๆ ที่ใช้ในการทำวิจัย

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

จินตนาบ ผ่องแผ้ว

ธัญชัย บุญหนัก

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ	3
2.1 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	3
2.2 Apache Web Server.....	5
2.3 ภาษา Visual C#.....	5
2.4 PostgreSQL	6
2.5 XML.....	10
2.6 UMN Mapserver.....	12
2.7 Java Server Pages: JSP.....	14
2.8 Pocket PC	15
2.9 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับโครงการ.....	15

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาระบบ.....	19
3.1 การทำงานของระบบทั้งหมด.....	19
3.2 การออกแบบฐานข้อมูล.....	23
3.3 การนำข้อมูลมาวิเคราะห์.....	30
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	33
4.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ.....	33
4.2 ส่วนของ Pocket PC.....	37
4.3 ส่วนของ UMN MapServer.....	40
4.4 ส่วนของ Web Application.....	47
4.5 เปรียบเทียบผลทางสถิติกับ SPSS for Windows.....	51
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	53
5.1 บทสรุป.....	53
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	53
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	54
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	54
บรรณานุกรม.....	55
ภาคผนวก.....	56
ภาคผนวก ก. การติดตั้ง UMN Mapserver.....	57
ภาคผนวก ข. การติดตั้ง PostgreSQL	75